能力画像
装备能力分类概述装备与技术实现关键作战流程形成能力与作战效果制胜逻辑
玄弧定向微波巡拒弹拒止维度、打击维度、压制维度
它面向通信受限下的前沿防护，把过去靠雷达指引、单枚拦截弹逐机追杀的旧模式，改
成按走廊投送、按空域连续失能的防护模式。敌方越想用多批次小机群压迫，就越需要
穿过同一段脆弱空域，玄弧在该空域上方展开扇面后，不再争夺单机命中，而是争夺目
标是否还能保持链路、寻标和飞控完整。结果是防护半径、持续时间和消耗结构同时改
写，适合伴随车队、临时阵地和要地短时接敌。
一是弹载定向微波波束成形与能量聚焦。难点在于弹体尺寸、供能、散热和姿态抖动都受限，
若主瓣发散或驻留时间不足，就只能形成干扰而难以转化为可见失能；因此发射机、天线与前
向窗口必须在弹体内部紧耦合，并把能量压向目标穿越区。二是走廊配准和单向触发。通信受
限时不能依赖持续回传，只能靠前沿粗定位、时间窗和航迹几何把弹体送进有效区，任何时序
漂移都会把扇面打空；因此弹体必须和前沿感知或发射许可形成短链路耦合，在进入预设高度
层后立即展开。
作战上，它不是沿每条航迹逐个咬住，而是先让前沿给出可穿越的威胁走廊，再由弹
体在该走廊上形成连续微波覆盖。敌方小机群若保持队形前压，就会在同一空域连续
进入能量扇面，链路、寻标和飞控被先后压坏，进而散开、返航或坠落；若对手临时
转向高硬化、改走更稀疏路线或退出覆盖几何，则弹体转入终止并把接续任务留给其
他火力。这个流程的关键不是发现更多目标，而是在有限通信条件下守住空域几何和
时间窗。
它使过去难以执行的任务成为可能：在通信不稳、目标密度高、交战窗口短的情况下，以较
低消耗持续封住前沿上空，而不是每来一架就换一枚高价值拦截弹。直接战果是压低敌方穿
透率、削弱侦察质量、打断临空投放节奏，并迫使对手采用更高、更散、更早暴露的接敌路
线。持续影响则是敌方集群的编组效率下降，协同依赖外部链路的打法变得脆弱，防护方可
以用更少弹药维持更长的空域拒止时间。
旧作战模式的局限在于，反无人防护按单机交换，目标越多、距离越近、通信越差，防
守方越容易被消耗到失去持续值班能力。玄弧的制胜点是把交换关系改写为空间优势和
时间优势，不再用一发对一机，而是用一枚弹体控制一段空域的穿越窗口，让敌方必须
先证明自己还能穿过电磁扇面再谈打击效果。未来的制胜与制衡方式随之改变：防守方
依赖预设走廊、短链路许可和弹体几何覆盖来维持拒止，进攻方则只能通过更强屏蔽、
更硬电子架构、更分散航路或更低可见度来削弱效应；一旦这些条件缺一，玄弧就能把
对方的小机群从可用威胁压成零散穿透。
链幕近空自主拦截弹拦截维度、打击维度、毁伤维度
链幕近空自主拦截弹面向分布式防空前沿的末段反无人任务，不追求把感知和控制拉回
后方，而是把本地搜知、末段分类、快速接敌和链状毁伤做成一个闭环。它的价值不在
单次高精度远程拦截，而在通信受限甚至失联时仍能守住前沿空域，把小型无人机和诱
饵从可穿透目标变成持续消耗和快速坠毁目标。与传统近空火力相比，它把“看见以后
再回传”的等待时间压缩到弹体内部，把交战权前移到最短反应链上，从而在前沿点位
上形成更稳定的持续拒止能力。
第一项关键技术是末段被动感知与目标判识融合。难点在于小型无人机和诱饵的特征接近，背
景杂波、遮蔽、地物反射和电磁干扰会把判识窗口压得很短，现有依赖外部回传的做法一旦链
路不稳就容易错配。落装上应把传感与判据放进弹体头部或侧向窗口，直接服务末制导和起爆
决策，而不是等待外站确认。第二项关键技术是链状毁伤机构与近程几何耦合。难点在于既要
在极短接敌时间里形成足够覆盖宽度，又不能把阻力、重量和可控性做崩；因此毁伤件应围绕
弹体前段或战斗部环带展开，在接敌瞬间释放链节或软硬复合毁伤件，专打旋翼、桨臂和线
束。现有单点破片或高价值拦截弹面对诱饵和失联场景，常出现过度消耗或错过窗口，所以把
判识和毁伤合并到一体，才让新模式真正成立。
前沿单元先依靠本地被动感知建立近空态势，弹体从被动守候转为可接敌候选；当目
标进入最短接敌窗，弹体自行完成末段分类与姿态修正；进入链状毁伤几何后立即释
放破坏效应；命中后把战果写回本地记录并由后续弹体接替；若判识不足或目标过
密，则拒打、终止或延后接敌，避免把弹药浪费在不可靠目标上。
该能力使前沿防空能够在弱联和失联条件下维持连续拒止，过去难以执行的任务从“必须等
链路恢复才能拦截”变成“本地即可闭合接敌”。它对敌方的直接压力是把低空小目标和诱饵
的穿透成本抬高，同时迫使对手更多依赖饱和、贴地和混编假目标来争取窗口，但这些办法
会进一步压缩其有效载荷与节奏。对己方而言，单发火力从高价值远程拦截转为面向前沿的
低成本精确拒止，持续影响是空域封锁更稳定、补给压力更可控、战果续接更快。
旧作战模式依赖远端校正和中心化接敌，通信链越长，失效点越多，越容易在末段丢失
目标。链幕近空自主拦截弹把交战权下沉到弹体本地，把感知、判别、接敌和毁伤压缩
在同一时间窗内，改变了交换关系：不再是“通信完整才能命中”，而是“本地自治即可
持续拒止”。其制胜点不在单次极限精度，而在弱联环境里仍能用更短反应链、更低单
发成本和更高抗干扰性，稳定消耗对手的低空突入手段。成立条件也清楚：目标密度不
能长期超出末段判识容量，链状毁伤半径必须和接敌几何匹配，被动线索必须足够干
净，否则它就会退回到保守拒打模式。
环幕自聚拦阻网弹打击维度、拒止维度、拦截维度
环幕自聚拦阻网弹针对的是小型无人机和饱和来袭单元在近域通道中的突入场景，不再
把胜负押在外部链路和逐架追踪上，而是让弹体在到达目标前沿后自行形成一段可捕
获、可封堵、可续接的拦阻带。旧模式依赖连续感知、中心指挥和单目标击毁，面对干
扰、遮蔽和群袭时容易失去节奏，因为敌方的密集数量、分散航路和短暴露窗口会把发
现、分配和击毁拆成无法连续完成的多个断点；新模式把空域拒止变成局部自治的几何
控制，直接获得护点、护车、护通道的即时战果。
第一项关键技术是环向快展开并能自聚合的柔性拦阻结构，难点在于既要在极短时间内打开，
又要在高速气流和来袭目标扰动下保持闭合趋势，避免网具翻卷、自缠和覆盖不足。它需要和
弹体前中段的释放机构、姿态稳定段以及气动环境精细耦合，才能把离散网束变成连续封空
带。第二项关键技术是弹内自治感知与收束控制，难点在于有限体积、有限电源和断续信息条
件下完成目标进入窗口的判别、展开时机选择和收束节奏控制，不能依赖外部持续回传；否则
一旦外部链路被压制，系统就会退回到传统拦截器那种“看见了也来不及分配”的状态。现有
硬杀伤追踪器更擅长点状命中，固定网具又缺少机动和时机控制，这两个断点正是本装备成立
的前提。
本弹进入近域后，先按预设高度和方位与敌方来袭扇面建立相对位置关系，再由弹内
感知确认目标穿越趋势。进入有效窗口后，环向网幕迅速铺开并向闭合态演化，先夺
取局部空间，再把来袭单元压进缠阻、牵拉和偏转区。目标若被迫失稳，后续同方向
单元就会撞上已经形成的封空带，原有群袭节奏被打断；这也是它区别于线性追踪拦
截的地方，即不追逐最后一架，而是先把通道上的几何门槛抬高。若弹体判断友军过
境或目标未进入有效几何，则不强行收束，转入安全释放或失效退出，由下一层防护
继续接手。整个流程的关键不是追到最后一架，而是保证通道上的那一段空间在短时
间内被持续占住。
该能力过去难以执行的任务，是在通信受限、来袭饱和和目标低成本化同时存在时，还能稳
定守住狭窄通道、前沿阵地、车队行进线和临时集结区。它直接带来的结果不是单纯击落数
量，而是形成可叠加的局部空域封锁，把敌方的穿越窗口压窄、把其航路变散、把其协同密
度打断。持续影响在于对手必须为突入付出更高的高度、更慢的速度、更松散的队形和更大
的暴露代价，原本依赖集群压迫和低成本消耗的打法会变得更脆。对防御方来说，这种能力
让感知、协同、火力和评估不再完全依赖外部网络，而是部分前置到弹体内部，形成能在断
链条件下继续工作的反无人闭环。
旧作战模式的局限，是把反无人防御理解成一条从发现到击毁的线性链，链路越长、依
赖越多，越容易在干扰和饱和面前断掉；交换关系上，防御方总是在用更贵的传感、指
挥和拦截去追更便宜的目标。环幕自聚拦阻网弹改写的是空间、时间和控制权三种关
系：它不和目标比赛射程，而是在目标必经处先做出一段局部不可穿越几何；不和目标
比持续联网，而是把关键判断压缩进弹内；不追求把每个来袭单元都点杀，而是用一段
封空带让多目标同时失去通道。由此形成的新制胜方式，是用一次近域展开换取连续拒
止，并通过重复布置多个封空点，把敌方逼入更高暴露和更低效率的行动选择。
前沿瞬发折翼滑翔弹打击维度、侦察感知维度、压制维度
前沿瞬发折翼滑翔弹是面向通信受限分散火力单元的低成本精确火力工具，它不是把传
统精确打击做得更长，而是把制胜位置前移到局部可证实、可释放、可收敛的瞬发阶
段：前沿节点用有限观测先拼出粗定位、运动趋势和射击几何，再把弹体压进一个很短
的滑翔窗口完成突入。传统依赖全程回传、等齐信息后统一开火的能力会被时延、链路
中断和协同迟滞拖垮，敌方借快速转移、诱饵和电磁干扰制造的不确定性，也会被前沿
坐标微调和短窗入射压缩成可处理误差。它专打轻装甲车辆、雷达车、发射点和临时集
结目标，把“等答案”改成“抓窗口”，把局部置信度直接兑换成可兑现火力。
主攻技术有两项。第一项是前沿节点的局部证据拼合与坐标微调，难点在于观测不完整、噪声
大、时间同步差且链路不稳定，必须把多源粗观测压成足够可信的射击解；落装位置在前沿传
感节点或小型伴随指挥单元，作用对象是目标位置、运动趋势和可射击几何。第二项是折翼滑
翔弹的中末段航迹保持与终端修正，难点在于低成本弹体的能量预算、姿态控制裕度和末端剩
余时间都很紧，必须把滑翔效率、机动余量和修正窗口耦合起来，才能在短窗内完成突入并把
前沿节点给出的微调兑现成命中。
敌方在压制通信、不断机动或使用诱饵时，前沿节点先依据局部观测给出粗定目标和
可信区间；当几何窗口、弹体余量和目标稳定性同时达到最低条件，前沿节点完成坐
标微调并进入释放状态。弹体脱离后以稳定滑翔进入目标扇区，中段保持足够的航迹
修正余量，末段依据剩余信息完成姿态整定和指向收敛。若目标继续快速变化、几何
余量被吃掉或诱饵证据压过真实目标，流程应停止释放或转入再指派，不把不稳定目
标硬打成一次命中。
这套能力让以往很难稳定执行的新任务变得可做：在通信受限、时间很短、目标又分散的条
件下，对轻装甲车辆、雷达车、发射点和临时集结目标实施低成本精确压制。直接战果不是
单纯摧毁更多目标，而是把敌方暴露窗口压缩到更保守的节奏，迫使其减少长时间开机、减
少集中停留、减少可预测转移，从而持续抬高其行动成本。对友方而言，它把局部机会转换
成可兑现的火力成果，减少对全域稳定链路的依赖。
旧作战模式把准确性建立在全程回传和中心化决策上，敌方只要制造干扰、拉长时延或
让目标快速游移，就能把精确火力拖成无效等待。前沿瞬发模式改写了这个交换关系：
不是先拿到完整答案再开火，而是先用局部证据达到可打阈值，再由滑翔弹把短窗转成
结果。制胜方式因此从“完整信息优先”变为“局部确定性优先”，制衡方式也随之变
化，敌方若想抵消它，必须同时压低局部观测质量、压缩几何余量并缩短自身暴露时
间；这说明能力真正的门槛不在单一器件，而在前沿节点、弹体机动和目标态势三者能
否同步收敛。
蜂脊万针覆域火箭弹打击维度
蜂脊万针覆域火箭弹不是把整群火箭按固定散布当作命中概率，而是把弹群拆成可独立
判别的针体，让火力从齐射覆盖变成局部证据驱动的补杀网络。它适合断续通信、强干
扰和目标带稀疏混杂的场景：上层只需给出疑似目标带和时窗，针体在末段依据被动感
知、邻近签名和先前节点留下的判定痕迹完成接续打击，借覆盖密度换取去重、续打和
持续压制能力。传统整群齐射一旦失去中心回传，就会退化为盲目撒布；敌方则可用诱
饵、快速扩散和电磁压制把局部证据冲散。该装备的优势就在于把这种失效点前移到针
体之外，让每个针体在短窗内接管局部证据并把火力继续向可杀对象收口。
关键工程实现落在蜂脊万针覆域火箭弹本体内部的三段式结构：母弹分离机构负责把针体稳定
送入目标带，针体前端的被动感知组件负责在短窗内读取签名与杂波差异，末段姿态/微控执
行单元负责把本地判别结果转成落点修正或邻域转投。这里不能依赖持续组网，也不能把协同
做成重协议，所以判别逻辑必须压缩到低算力、低时延、低功耗的本地控制闭环里，只保留能
支撑补杀的最小证据集。当前针体若与邻区证据一致，就继续收口；若置信不足，就不在单点
上消耗时间，而是切换到相邻签名。这样，火箭本体从传统的单次散布件，变成“分离-感知-转投”一体化的分布式补杀载具。
它的作战链不是先发现再集中决策再统一打击，而是释放后立即分散成多个局部判断
单元：母弹把针体送进疑似目标带，针体在短窗内读取本地签名并吸收邻近证据，已
经被别的节点压入判定的对象优先收口，证据不足的对象则交给相邻签名继续筛选。
这个过程把一次性覆盖改成连续收敛，行动状态从广域搜索切换为局部补杀，再在密
度下降或时间/能量不足时转入终止与续接。它因此能够把前一波次留下的局部判定，
转化为后一波次的接续火力。
过去无法执行的新任务，是在通信被切断、对手用诱饵和机动稀释密度时，仍让低成本火箭
波次自动接续对无人机群、巡飞弹和散开载体的补杀。该装备让火力单位不必逐发维持人工
修正，就能对已经被别的节点压出置信度的对象完成收口，并把未命中的针体转化为邻域搜
索力量。结果是同样的发射数可以覆盖更大的不确定区，同时把敌方逼入稀薄分布、快速扩
散和强干扰三条防护路线上，迫使其以更高机动和更大分散代价换取生存。
旧模式把火箭看成一次性覆盖工具，靠齐射面积换命中；新模式把火箭拆成分布式证据
单元，靠局部判定换补杀。制胜点不在单发精度，而在交换关系被改写后，火力不再依
赖连续回传才能发挥，而是凭针体之间的局部接力把疑似目标带逐步收口。敌方若想压
制这种能力，就必须让目标更稀薄、更分散、更难形成一致证据，让每个针体都无法在
短时窗口内完成判别。只要针体具备最低限度的本地感知和邻近转投能力，这种模式就
能在断续通信条件下维持可持续的低成本精确火力。
蜂群低耗栅幕拦截弹拒止维度、打击维度、拦截维度
本卡定位为通信受限条件下的分布式低成本反无人火力单元，能力分类是通信受限分布
式低成本反无人区域拒止。它不追求逐架追杀，而是把蜂群低耗栅幕拦截弹投放成短时
拦截带，让火力在局部空域形成可控通行门槛。真正改变的是指挥和兵力组织方式：前
沿节点只需按扇区、时窗和余弹量布置覆盖，拦截单元在空中接力维持密度，敌群越靠
近，越难找到连续穿透的几何缝隙。
装备实现要绑定到具体弹体与工程模块：弹体内部需要低带宽组网判定模块、扇区识别与余弹
量广播单元、末段自主展开控制机构以及带状覆盖维持逻辑。关键不在把单元送上空中，而在
通信被压制时仍让多个拦截单元共享最小信息集，避免重复堆叠、覆盖断档和无效消耗；同
时，末段控制必须把姿态、速度、相对方位与剩余时窗耦合起来处理，使单元在失联后仍能按
本地规则维持拦截面连续。它改变的是弹体内的判定和展开方式，而不是依赖外部持续指控。
敌群尚在预警外缘时，防区不立即逐目标开火，而是把拦截弹预置到最可能的进入走
廊，并按扇区设定首道覆盖阈值。对方进入交战带后，前沿节点一次性拉开空域网，
形成首道拒止面；若敌群转向、分裂或用诱饵拉扯，剩余弹体沿相邻扇区补网，维持
断续但不塌陷的阻拦。若链路质量下降，单元依据本地阈值守住覆盖时窗而不盲目回
传。穿透率被压到阈值以下后，节点转入封口或停止消耗，把剩余能力留给下一波。
过去难以稳定执行的是在通信受限环境下对多轴无人机群实施经济型反制，同时兼顾高价值
防空弹节约和要地保护。该能力把压制目标从单机毁伤转为局部空域控制，直接效果是抬高
敌群穿越防区的时间、数量和损失成本，迫使其改用更分散、更低密度的进攻队形。持续影
响是防区在高噪声、低链路条件下仍可维持有限闭环火力，减轻主防空体系的消耗压力，并
让敌方难以用少量诱饵持续牵引我方资源。
旧模式把反无人理解为逐架击落，胜负取决于能否持续跟踪、持续下达火控和持续消
耗；在蜂群、诱饵和干扰叠加时，这种交换关系很快失真，昂贵弹药会被低价值目标拖
进不划算的消耗战。蜂群低耗栅幕拦截弹改变的是关系本身：前沿节点把分散单元按扇
区和时窗编成临时火力带，以几何覆盖和密度压缩敌方可用空域，把命中一架升级为让
一段空域不能被可靠穿越。只要最低限度态势、末段自治和余弹接力成立，敌方越追求
饱和，越容易被迫在穿透率和成本之间做负选择，这就是它的制胜点。
风险分层折返巡飞弹打击维度、侦察感知维度、压制维度
它面向的不是一次性命中后的退出流程，而是通信受限前沿中的连续接敌流程：先靠本
地感知和风险分层把高威胁目标、短时暴露目标与诱饵目标区分开，再通过折返补击把
一次接敌的剩余能量转化为二次进入机会，最后把连续压制接到后续火力链里。传统巡
飞弹一旦受通信压制、目标机动和诱饵干扰影响，往往只能完成单轮打击就退出，火力
优势被压缩成短窗效应；该装备则把这种短窗改写为可反复展开的持续效应，使敌方难
以依靠短时暴露、分散机动或电磁压制把交战关系切断。
主攻关键技术有两项。第一项是风险分层与本地再判别，难点在于在通信中断、目标被诱饵包
围和视线条件变化时，仍要把高威胁目标与低价值目标分开，避免把再攻击资源浪费在假目标
上；这要求弹体在末端感知、目标特征融合和任务状态记忆之间形成稳定耦合。第二项是折返
补击与再进入控制，难点在于有限能量下维持航迹重构、姿态恢复和再瞄准精度，同时避免因
速度损失或角度偏差导致第二次接敌失效；因此必须把飞控、动力余量、末制导和任务管理统
一设计，使折返不再是返航，而是攻击动作的一部分。
它先在前沿空域建立局部态势，再根据威胁等级决定立即打击、折返补击或持续巡
弋。对高价值目标，若第一次接敌没有形成足够战果，就在同一局部范围内重新组织
进入，并借助本地判别修正目标状态后再次压上；对成群目标，则保持低成本连续压
制，不让敌方依靠短时暴露和分散机动摆脱火力。这个过程的关键不是把每次接敌都
做成单独事件，而是把接敌、脱离、再识别和再进入串成一条连续链路，使一次任务
内部就能形成多轮效果累积。任务终止只发生在能量、载荷或环境条件不再支持有效
再攻击时，已获得的命中与压制效果直接续接到后续火力链，而不是以单次打击成绩
孤立结束。
该能力使过去难以执行的任务变得可行：在通信受限、目标分散、诱饵频繁和电磁压制强的
场景里，仍可维持对无人集群、短暂停留目标和高威胁暴露目标的连续火力压力。它带来的
不是单个命中数字的提升，而是交战状态的改变：目标即使完成一次规避，也很难获得真正
脱离窗口，因为装备会再次识别、再次进入并再次施压。直接效果是把敌方的机动、欺骗和
遮蔽从“脱离手段”变成“额外消耗”，从而迫使其为维持行动自由持续投入资源，最终削弱
其节奏和暴露管理能力。
制胜逻辑的核心是把旧的“一次命中后脱离”改写成“围绕同一目标群持续再攻击”。当
通信受限时，传统火力链依赖外部持续指令，容易在干扰下断裂；而本装备通过本地判
别和折返补击，把指挥权下沉到弹体自身，使兵力组织从线性打击变为分布式持续压
制。这样一来，敌方防诱饵、防机动和抗电磁压制的成本同时上升，却难以同步保持目
标存活和机动自由，最终形成我方在时间、消耗和火力节奏上的稳定优势。

参考装备
参考装备概述
邻域伏跃精击迫击弹用于断续通信下的低成本精确火力前沿闭环：它先以地面伏置方式贴近目标通道，由邻域传感线索触发短跃升起，再以俯击或斜顶方式压向点目标、发射口和临时集结点，把原本要等全局回传的打击改成局部自治补打与就地评估。对手通常会靠分散、诱饵和更深掩蔽削弱命中窗；其失效边界主要出现在目标长期不出露或缺少邻域线索支撑时。
停影折翼候击滑翔弹由分布式发射单元前出到预置扇区后短时减速悬停，依靠目标持续性、几何一致性和运动余量筛掉瞬态诱饵，只对稳定真目标末段俯冲命中；敌方会用高速机动、烟幕和密集假目标对冲，边界在于目标无法保持稳定时会退化为扇区压制。
低空磁纤拒止栅弹由车载或阵地发射后在低空展开的栅弹，在无人机来袭通道上生成短时导电磁纤网与微锚点障碍，靠物理缠挂、旋翼扰动和传感反射异常把来袭低慢小目标逼离航线或直接坠毁；它适合前沿哨位、通路与阵地上方的短时拒止，敌方常用高度跳变、硬碰撞和饱和突入对冲，但边界在于覆盖带被侧向绕开或风场过强时栅面会快速散失。
磁纤栅幕封空拦截弹在近程反无人窗口由阵位或车载发射后展开导电微纤栅幕，形成可飘移的拦截层并伴随缠绕与放电效应，优先击落低慢小和蜂群无人机而非逐架点杀；敌方会改用高速掠入、分层穿越和绝缘外形，边界在于大风、超快目标和高空平台。
逐岚低空碎云拦截弹用于反无人近域拒止：它从前沿小单元或定点发射后上升到低空通道，在本地判别下爆散成碎云式拦截效应，把对无人机的拦截从持续在线追踪改成断续联络下的短时空域封门与结果判定。对手最可能转向高空绕飞、多轴饱和和廉价诱饵消耗拦截窗；其失效边界主要在目标脱离近域效应体积或同时来袭密度过高时。
蜂雨定向微针拦截炮弹在小型无人机和巡飞弹群逼近近区、弱联或失联仍要持续拦截时，这种炮弹在空中展开为定向微针雨和高密度破片扇面，用数量优势填满来袭走廊，对旋翼、桨叶、舵面和传感窗形成连续穿刺与失稳，把单发拦截变成一段可消耗的杀伤走廊；敌方若改走极低空贴地、多轴分散穿隙或强化防护，拦截效率会下降，边界主要在空域饱和与安全控制。
雾港折光碎幕拦截弹在港区、河网和建筑边缘等低空杂波环境中前出，利用雾、反光和壁面遮挡贴近来袭无人机通道后释放碎片杀伤幕，把末段拦截压缩到最后几米，减少对持续火控和高频回传的依赖；敌方通常以抬高航线、绕开复杂地形或用饱和诱饵分流来削弱效果，其边界在开阔空域和强风稀雾失配时更明显。
棱脊星簇点刺炮弹由火炮或迫击炮发射后在末段以惯导和本地碎片证据修正开裂的炮弹，释放多枚独立飞行的微型穿刺体，对暴露车辆、火力点和无人机发射车实施高概率点杀；它把“先确认、后整弹命中”改成“先铺开、后各点刺入”，在通信受限时仍能靠弹内终端判别完成补击，敌方可用伪装、软罩和快速离位降低命中率，但目标被遮蔽或需要深掩体破坏时效应会明显下降。
礁影贴浪截击滑翔弹在海面贴浪接敌时，这种低成本精确滑翔弹依靠被动感知和末端上浮机动，绕开常规低空监视盲区，优先压制低空无人机、雷达暴露目标和轻型节点；海杂波与低可见廓线共同缩短发现到命中的时距，使其在弱联或失联条件下仍能完成快速命中与拒止。对手若通过抬高航线、布设诱饵或前置点防空拦截应对，就会削弱其贴海突防优势。
砺潮短脉修正迫击弹在通信受限的前沿分散阵位上发射后，弹体用末段短脉矢量修正把廉价迫击弹从粗略覆盖变成可按局部证据收敛的精确火力，优先压制点状火点、轻装甲和临时掩体，避免高价弹药被低价值目标牵引；敌方若持续机动、施加强干扰或让坐标快速漂移，修正余量会迅速被吃掉，闭环失效时会退化为普通面杀伤弹。
时隙空域脉冲拦截弹在低空无人机群进入防区的预警窗口内，这种拦截弹按预设时隙向空域连续释放定向脉冲层，把交战关系从逐机追杀改成对穿越走廊的路径消耗和姿态失稳，借更低单发成本压住群体突入；对高速硬壳机体、侧风扰动和高空俯冲突防，脉冲层覆盖会明显变浅，若敌方改走贴地绕行或超高空下压，效果也会下降。
折脉掠地回修火箭弹在通信受限、目标又会机动转场的末段火力场景中，这种低成本火箭弹沿低空贴地掠进，再以短促抬升取景分段修正落点，专打车队、掩体口、雷达阵位和发射点，把交战闭环从“打出去等回传”改成“飞行中边看边改点”；敌方最有效的反制是快速隐蔽、深度遮蔽和强伪装，边界主要落在复杂地形与剧烈机动目标上。
晶格相变控束破片弹在通信受限的分布式低成本精确火力中，这种弹体把末端判别嵌入起爆与破片成形，只在本地确认目标占位稳定时释放控束破片，对单个目标或小簇目标实施定向毁伤，减少重复打击和火力拥塞。其收益会随诱饵、分散机动和弱特征目标而下降，直接战果是把有限弹药优先留给真正威胁。